

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERIA

INGENIERÍA EN SISTEMAS



“CAPITULO 2”

ESTUDIANTE:

ADRIAN DARIO MAMANI CUTILE

DOCENTE:

ING.JAVIER ELVIS CANQUI LLUSCO

MATERIA:

INGENIERIA DE SISTEMAS

LA PAZ - EL ALTO – BOLIVIA

2026

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1 Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de la informática que estudia el diseño de sistemas capaces de realizar tareas que, ejecutadas por seres humanos, requieren inteligencia. Según Russell y Norvig (2020), la IA abarca el aprendizaje automático, el razonamiento lógico, la planificación, la percepción y el procesamiento del lenguaje natural. En el contexto de SignBridge AI, la IA se manifiesta en la capacidad del sistema para reconocer patrones gestuales complejos y traducirlos a lenguaje textual y auditivo en tiempo real, emulando la función cognitiva de un intérprete humano de lengua de señas.

2.2 Machine Learning

El Machine Learning (ML) o aprendizaje automático es una subdisciplina de la IA que dota a los sistemas de la capacidad de aprender y mejorar a partir de la experiencia, sin necesidad de programación explícita para cada tarea. Mitchell (1997) lo define como: 'un programa aprende de la experiencia E respecto a una clase de tareas T y medida de rendimiento P, si su rendimiento en T, medido por P, mejora con la experiencia E'. En SignBridge AI, el modelo CNN aprende a clasificar señas a partir de un dataset etiquetado de vectores de landmarks, mejorando su precisión con cada ciclo de entrenamiento.

2.3 Deep Learning

El Deep Learning (aprendizaje profundo) es una subdisciplina del ML que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas (capas profundas) para aprender representaciones jerárquicas de los datos. LeCun, Bengio y Hinton (2015) describen el aprendizaje profundo como el método que ha revolucionado el reconocimiento de imágenes, voz y texto. En SignBridge AI, la arquitectura CNN profunda permite extraer automáticamente características discriminativas de los vectores de landmarks de la mano, sin necesidad de ingeniería manual de características.

2.4 Visión por Computadora

La visión por computadora es el campo de la IA que permite a los sistemas interpretar y comprender el contenido visual de imágenes y videos. Szeliski (2022) la define como el estudio de cómo las computadoras pueden adquirir, procesar y analizar imágenes digitales del mundo físico. En SignBridge AI, la visión por computadora se implementa en el pipeline de procesamiento de fotogramas de video, donde MediaPipe detecta la región de la mano y extrae sus puntos de referencia tridimensionales en tiempo real.

2.5 TensorFlow

TensorFlow es una biblioteca de código abierto desarrollada por Google Brain, diseñada para el cómputo numérico y el aprendizaje automático. En su versión 2.x, adopta la ejecución dinámica (eager execution) y la API de alto nivel Keras, facilitando el diseño, entrenamiento y despliegue de modelos de deep learning. En SignBridge AI, TensorFlow 2.x se utiliza para entrenar el modelo CNN de clasificación de señas, mientras que TensorFlow Lite proporciona un formato optimizado para inferencia eficiente en tiempo real dentro del servidor FastAPI.

2.6 Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las Redes Neuronales Convolucionales (Convolutional Neural Networks, CNN) son una clase de redes neuronales profundas especialmente diseñadas para el procesamiento de datos con estructura de cuadrícula, como imágenes. Según LeCun et al. (1998), las CNN utilizan la operación de convolución para extraer características locales mediante filtros aprendibles, seguida de capas

de pooling para reducción de dimensionalidad. En SignBridge AI, la CNN recibe el vector normalizado de 63 valores float32 (21 landmarks $\times$ 3 coordenadas) y produce un vector de probabilidades softmax sobre las N clases de señas del vocabulario.

2.7 Flask / FastAPI

El backend de SignBridge AI está construido sobre FastAPI, un framework moderno de Python para la construcción de APIs web de alto rendimiento, basado en los estándares OpenAPI y JSON Schema. FastAPI utiliza anotaciones de tipo de Python (type hints) para generar automáticamente documentación interactiva (Swagger UI y ReDoc) y proporciona soporte nativo para operaciones asíncronas mediante asyncio. A diferencia del más conocido Flask, FastAPI ofrece validación automática de datos de entrada, serialización JSON eficiente mediante Pydantic y soporte para WebSockets, características críticas para el pipeline de procesamiento en tiempo real de SignBridge AI.

2.8 Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de computación distribuida en el que el cliente solicita servicios y el servidor los provee. En SignBridge AI, el cliente es la aplicación React corriendo en el navegador del usuario, y el servidor es la instancia FastAPI que expone endpoints REST y WebSocket. Esta separación garantiza la independencia tecnológica entre las capas de presentación y negocio, facilita el escalado horizontal del servidor y permite que múltiples clientes accedan concurrentemente a los servicios de reconocimiento de señas.

2.9 APIs REST

REST (Representational State Transfer) es un estilo arquitectónico para sistemas distribuidos propuesto por Fielding (2000), que define un conjunto de restricciones para el diseño de APIs web. Las APIs REST de SignBridge AI exponen endpoints para la gestión de sesiones (POST /sesiones, GET /sesiones/{id}), la exportación de historiales (GET /sesiones/{id}/exportar) y el registro de contactos desde la Landing Page (POST /contactos). La comunicación en tiempo real para el streaming de frames se implementa mediante WebSocket (ws://), complementando la API REST.

2.10 HTML5

HTML5 es la quinta revisión del estándar HTML (HyperText Markup Language), que introduce elementos semánticos (<header>, <main>, <section>, <article>, <nav>), la API de canvas 2D para renderizado gráfico, la API de video/audio nativa, WebRTC para comunicación en tiempo real y el API de almacenamiento local. En SignBridge AI, HTML5 proporciona el soporte estructural de la Landing Page desplegada en GitHub Pages, incluyendo el canvas sobre el que se superponen los landmarks detectados en tiempo real.

2.11 CSS3

CSS3 (Cascading Style Sheets, nivel 3) introduce capacidades avanzadas de presentación visual, incluyendo transiciones, animaciones, variables CSS (custom properties), Flexbox, CSS Grid y media queries para diseño responsivo. En SignBridge AI, Tailwind CSS — un framework utility-first basado en CSS3 — se utiliza en el frontend React para implementar el sistema de diseño con paleta de colores en tono oscuro (dark navy #0D1B2A, cyan #00D4FF, verde #00FF9F), garantizando consistencia visual y adaptabilidad a distintos tamaños de pantalla.

2.12 JavaScript

JavaScript es el lenguaje de programación interpretado, orientado a eventos y con capacidades asíncronas que constituye el estándar de la web del lado del cliente. En SignBridge AI, JavaScript (en su variante TypeScript mediante React 18) gestiona el ciclo de vida de los componentes de la interfaz, la comunicación WebSocket con el backend, la captura de frames mediante la API getUserMedia de WebRTC, el dibujado de landmarks sobre el canvas HTML5 y la integración con la Web Speech API para síntesis de voz.

2.13 Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones distribuido (DVCS) creado por Linus Torvalds en 2005, que permite rastrear cambios en el código fuente y coordinar el trabajo entre múltiples desarrolladores. GitHub es la plataforma de alojamiento de repositorios Git más utilizada en el mundo, que añade herramientas de colaboración (pull requests, issues, actions). El repositorio de SignBridge AI está alojado en GitHub y utiliza un flujo de trabajo GitFlow con ramas main, develop y feature/*. El CI/CD se implementa mediante GitHub Actions para automatizar las pruebas unitarias y el despliegue de la Landing Page en GitHub Pages.

2.14 GitHub Pages

GitHub Pages es un servicio de alojamiento web estático proporcionado por GitHub de forma gratuita, que publica automáticamente el contenido del directorio raíz o de la carpeta /docs de un repositorio como un sitio web accesible públicamente. En SignBridge AI, GitHub Pages aloja la Landing Page del proyecto (index.html y assets asociados), proporcionando una URL pública estable para la presentación y difusión del sistema. El proceso de publicación se automatiza mediante GitHub Actions, garantizando que cada cambio en la rama main se refleje automáticamente en el sitio desplegado.

2.15 Accesibilidad Digital

La accesibilidad digital hace referencia al diseño de productos y servicios digitales que pueden ser utilizados por personas con diversas capacidades y discapacidades. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.1, publicadas por el W3C, establecen tres niveles de conformidad (A, AA, AAA) y cuatro principios fundamentales: perceptible, operable, comprensible y robusto. SignBridge AI implementa el nivel AA de WCAG 2.1, garantizando contraste de color suficiente, navegación por teclado, compatibilidad con lectores de pantalla y textos alternativos en todos los elementos visuales.

2.16 Inclusión Tecnológica

La inclusión tecnológica es el principio según el cual el diseño y desarrollo de tecnología debe contemplar las necesidades de todos los segmentos de la población, incluyendo aquellos históricamente excluidos por razones de discapacidad, origen socioeconómico o ubicación geográfica. SignBridge AI encarna este principio al ofrecer una herramienta de comunicación asistiva de código abierto, gratuita y desplegable en hardware de bajo costo, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 10 (Reducción de Desigualdades) y el ODS 4 (Educación de Calidad).

2.17 Lengua de Señas Boliviana (LSBO)

La Lengua de Señas Boliviana (LSBO) es la lengua natural de la comunidad sorda de Bolivia, reconocida oficialmente por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 (Art. 30, numeral I). Es una lengua visual-gestual con gramática propia e independiente del español, que utiliza la forma, posición, orientación y movimiento de las manos, junto con

expresiones faciales y corporales, para transmitir significado. El alfabeto dactilológico de la LSBO comparte características con el español (alfabeto de 27 letras) y constituye el punto de entrada más accesible para sistemas de reconocimiento automático como SignBridge AI.

2.18 Sistemas Inteligentes de Traducción

Los sistemas inteligentes de traducción de lengua de señas combinan técnicas de visión por computadora, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural para automatizar la mediación comunicativa entre sordos y oyentes. Koller (2020) clasifica estos sistemas en tres categorías: reconocimiento aislado de señas (como SignBridge AI v1.0), reconocimiento de señas continuas y traducción de lengua de señas completa. El enfoque de SignBridge AI —basado en landmarks de MediaPipe como representación intermedia— reduce significativamente los requisitos computacionales respecto a los sistemas basados en análisis de imagen cruda, manteniendo un balance óptimo entre precisión y eficiencia para entornos de recursos limitados.